ANEXO I – PROPOSTA DE ATIVIDADE DE PESQUISA

1. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO(A) COORDENADOR(A)

1.1. Nome: [Preencher Nome do(a) Orientador(a)]	**1.2. E-mail:** [Preencher E-mail]
1.3. Unidade Acadêmica: Faculdade de Engenharia Elétrica / Computação / Agronomia (UFU)	**1.4. Campus:** Santa Mônica / Umuarama / Glória

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

2.1. Código do Edital: DIRPE XX/20XX (X) PIBITI-CNPq (X) PIBIC-CNPq ( ) PIVIC

2.2. Título do Projeto: Desenvolvimento de Estação Agrometeorológica de Borda de Baixo Custo com Telemetria Conectada e Diagnóstico Fitossanitário em Tempo Real (Projeto GAIA)

2.3. Palavras-Chave: Agrometeorologia. Internet Das Coisas. Agricultura De Precisão.

2.4. Área do Conhecimento: (X) Engenharias (X) Ciências Agrárias ( ) Ciências Exatas e da Terra

2.5. Grupo de Pesquisa CNPq: Automação, Sistemas Embarcados e Tecnologias para o Agronegócio (UFU)

2.6. Arranjo Institucional: Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - Laboratório de Sistemas Embarcados / Automação

2.7. Protocolo CEP/CEUA: Não se aplica (Desenvolvimento de hardware embarcado e sensoriamento microclimático)

2.8. Linha de Pesquisa: Agricultura 4.0, Sensoriamento Inteligente e Cidades/Campos Conectados

3. VIÉS TECNOLÓGICO (PIBITI - até 500 palavras)

3.1. Descrição da Inovação Tecnológica, Ganhos de Qualidade/Eficiência e Escala TRL

O projeto apresenta inequívoco caráter de inovação tecnológica ao conceber uma estação meteorológica inteligente de baixo custo baseada no microcontrolador ESP32 de 32 bits, com capacidade nativa de computação na borda (*Edge Computing*). Ao contrário das estações convencionais de mercado, que atuam meramente como registradores passivos (*dataloggers*) e exigem servidores pagos na nuvem para processamento, o Projeto GAIA executa cálculos agrometeorológicos de alta complexidade diretamente no microcontrolador: Déficit de Pressão de Vapor (VPD) com diagnóstico estomático, Evapotranspiração de Referência (Penman-Monteith FAO-56), Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR/PPFD), estimativa de radiação global (Rs), Índice de Conforto Zootécnico (ITU/THI) e classificação de risco para geadas (branca e negra).

O avanço tecnológico reside também na arquitetura de resiliência: validação temporal via Relógio Atômico brasileiro (NTP.br) dispensando módulos RTC mecânicos frágeis; encriptação nativa por hardware AES-128-CBC; preservação de séries temporais na memória estática de baixo consumo RTC RAM (RTC_DATA_ATTR) durante ciclos de repouso profundo (*Deep Sleep*); persistência em fila offline no cartão SD (*Store-and-Forward*); e portal web captivo (*SoftAP*) com diagnóstico em tempo real no celular sem requerer aplicativos externos.

Nível de Maturidade Tecnológica: O projeto encontra-se em **TRL 5** (protótipo funcional integrado com todos os sensores validados em ambiente simulado e bancada operacional), com previsão de alcançar **TRL 6/7** com os ensaios de campo continuados propostos neste plano.

4. DETALHAMENTO DA PROPOSTA

4.1. Resumo da Proposta (até 300 palavras)

O monitoramento microclimático preciso é fundamental para a agricultura de precisão e para a sustentabilidade hídrica. Contudo, estações comerciais possuem custo proibitivo para pequenos e médios produtores, além de demandarem manutenção especializada. Este projeto propõe o desenvolvimento e aprimoramento da estação agrometeorológica de campo 'Projeto GAIA', um sistema embarcado de baixo custo baseado no ESP32. O sistema integra sensores de temperatura e umidade do ar (DHT22), pressão barométrica (BMP280), radiação solar/iluminância (VEML7700), temperatura do solo em nível radicular (DS18B20) e umidade volumétrica do solo.
Os dados são validados temporalmente com o relógio atômico nacional e processados na própria estação, gerando indicadores vitais: ponto de orvalho, VPD estomático, evapotranspiração da cultura (ETc), estimativa de radiação fotossintética, horas de molhamento foliar para alerta fúngico, risco de geada (branca e negra) e índice de conforto térmico animal (ITU). A transmissão é realizada via Wi-Fi/HTTP com criptografia AES-128 e redundância em cartão SD. Os resultados visam entregar uma solução acessível, robusta e autônoma, democratizando dados micrometeorológicos aplicados ao manejo racional de irrigação e fitossanidade.

4.2. Problema Abordado e Pergunta/Hipótese Principal (até 250 palavras)

Problema: A tomada de decisão agrícola no Brasil (irrigação, pulverização e prevenção fitossanitária) ainda é realizada predominantemente com base em previsões meteorológicas genéricas de escala municipal, as quais desconsideram o microclima específico da lavoura. Estações agrometeorológicas profissionais de alta precisão possuem custo elevado (frequentemente superior a R$ 15.000,00), exigem conectividade de dados ininterrupta e utilizam protocolos fechados.
Pergunta e Hipótese: É tecnicamente viável desenvolver uma estação agrometeorológica modular, alimentada a bateria/solar, com custo inferior a 10% das opções comerciais, capaz de computar métricas micrometeorológicas complexas diretamente na borda (Edge Computing) e manter a operação autônoma sem perda de dados mesmo sob intermitência de sinal de rede?

4.3. Principais Referências Bibliográficas (até 250 palavras)

1. **ALLEN, R. G. et al.** *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements.* FAO Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998. [Estabelece o padrão biofísico Penman-Monteith adotado diretamente no código para cálculo da demanda evapotranspirativa de referência].
2. **ALVARES, C. A. et al.** *Köppen's climate classification map for Brazil.* Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, 2013. [Fundamenta a distribuição de extremos climáticos e a importância da medição local de gradientes térmicos e riscos de geada].
3. **OJHA, T. et al.** *Wireless sensor networks for agriculture: The state-of-the-art in practice and future challenges.* Computers and Electronics in Agriculture, 2015. [Referência de arquitetura para redes de sensores sem fio agrícolas, nós autônomos de baixo consumo e tolerância a falhas temporais].

4.4. Método para Obtenção da Resposta ao Problema (até 500 palavras)

A metodologia adotada é experimental e de desenvolvimento tecnológico aplicado, dividida em quatro fases:
1. Arquitetura de Hardware e Sensoriamento: Integração dos sensores DHT22 (ar), BMP280 (pressão I2C), VEML7700 (luz solar I2C), DS18B20 (sonda de solo 1-Wire em GPIO 13) e sensor de umidade de solo analógico (ADC 34) ao microcontrolador ESP32 dual-core de 240 MHz, com reguladores de baixíssimo ruído e barramento I2C protegido com timeout.
2. Motor Matemático de Borda (Edge Computing): Codificação de funções otimizadas em ponto flutuante para Ponto de Orvalho (Magnus-Tetens), Déficit de Pressão de Vapor (VPD estomático), Evapotranspiração horária e diária Penman-Monteith (FAO-56), Radiação Global (Rs em W/m²) e PAR/PPFD (µmol/m²·s). Implementação de buffer circular na memória estática RTC RAM (RTC_DATA_ATTR) para rastreamento de pressão barométrica em janela móvel de 3 horas (alerta de tempestades) e acúmulo contínuo de horas de folha molhada sem desgaste de flash.
3. Conectividade Segura e Usabilidade: Validação temporal precisa via Relógio Atômico nacional (NTP.br: a.st1.ntp.br); cifragem de payload em hardware com AES-128-CBC; mecanismo Store-and-Forward no cartão SD para garantia de entrega; e portal captivo Wi-Fi com DNS integrado na porta 53 para auditoria em tempo real dos sensores em campo pelo celular.
4. Testes e Calibração: Ensaios comparativos de bancada e campo para avaliação de desvio entre sensores redundantes (DHT vs BMP), teste de estresse térmico, medição de corrente em repouso profundo e validação da integridade de pacotes transmitidos.

4.5. Metas de Produção Intelectual e Tecnológica

META	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE	PREVISÃO
1	Integração física do circuito embarcado, proteções I2C/1-Wire e testes dos sensores ambientais e de solo	1 protótipo	Mês 03
2	Desenvolvimento dos algoritmos de borda (VPD, ET0 FAO-56, PAR, ITU e variáveis em RTC RAM)	1 firmware	Mês 06
3	Implementação da telemetria Wi-Fi segura (AES-128), NTP atômico, fila SD e Portal Captivo SoftAP	1 sistema	Mês 08
4	Ensaios de campo contínuos, análise de consistência agronômica e elaboração de relatório final/artigo	1 relatório / artigo	Mês 12

4.6. Relevância da Proposta e Impactos Esperados na UFU (até 500 palavras)

A relevância desta pesquisa para a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) consolida-se em múltiplos eixos:
• **Impacto Científico e Tecnológico:** Criação de propriedade intelectual e consolidação de conhecimento prático em Computação na Borda aplicada à Agrometeorologia, estabelecendo uma base de código aberta e replicável para projetos futuros de graduação e pós-graduação na UFU.
• **Impacto Ambiental e Hídrico:** O monitoramento local de VPD e Evapotranspiração permite irrigar exatamente o volume requerido pela cultura no estádio fenológico atual, combatendo o desperdício de água e reduzindo o consumo energético de bombas.
• **Impacto Social e Econômico:** Oferta de uma alternativa viável e acessível para produtores rurais familiares, cooperativas e pequenas propriedades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba que não têm acesso a estações agrometeorológicas comerciais.
• **Impacto Acadêmico na UFU:** Formação avançada do estudante bolsista em internet das coisas, programação de sistemas de tempo real, sensoriamento microclimático e segurança de dados, gerando produção acadêmica qualificada para publicação institucional.

4.7. Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

[X] 2. Fome zero e agricultura sustentável
[X] 6. Água limpa e saneamento
[X] 9. Indústria, inovação e infraestrutura
[X] 12. Consumo e produção responsáveis
[X] 13. Ação contra mudança global do clima
[X] 15. Vida terrestre

5. RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS

DESPESAS	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Bolsa	Bolsa de Iniciação Científica/Tecnológica (PIBITI/PIBIC)	12 meses	Conforme edital
Material de Consumo	Sensores (DHT22, BMP280, VEML7700, DS18B20), ESP32, cabos, cartões SD, caixas IP65	Itens bancada	Recursos próprios/Lab
Material Permanente	Computador e instrumentos de medição (osciloscópio/multímetro) do laboratório	Existente	R$ 0,00
Serviços Terceiros	Não previstos	-	R$ 0,00

6. PLANO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (até 250 palavras)

6.1. Formas de Divulgação Científica

A divulgação do conhecimento gerado no projeto seguirá plano estruturado em três níveis:
1. **Comunidade Acadêmica Local:** Apresentação obrigatória no Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica da UFU, com elaboração de resumo expandido e apresentação oral/pôster técnico.
2. **Comunidade Científica Externa:** Elaboração e submissão de artigo técnico-científico em congresso nacional de automação ou engenharia agrícola (ex: Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA ou Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente - SBAI).
3. **Sociedade e Produtores:** Disponibilização da documentação técnica e código-fonte em repositório público de acesso aberto (GitHub), além de confecção de manual de montagem ilustrado para incentivo ao uso da tecnologia por escolas técnicas e produtores familiares.

ANEXO IV – RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO

(X) Final ( ) Cancelamento

1. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

1.1. Orientador(a): [Preencher Nome do(a) Orientador(a)]	**1.2. E-mail:** [Preencher E-mail]
1.3. Unidade Acadêmica: Faculdade de Engenharia Elétrica / Computação / Agronomia (UFU)	**1.4. Campus:** Santa Mônica / Umuarama / Glória
1.5. Bolsista: Leonardo [Sobrenome]	**1.6. E-mail:** [Preencher E-mail]
1.7. Curso: Engenharia / Ciência da Computação / Agronomia	**1.8. Campus:** Santa Mônica
1.9. Título da Pesquisa: Desenvolvimento de Estação Agrometeorológica de Borda de Baixo Custo com Telemetria Conectada e Diagnóstico Fitossanitário em Tempo Real (Projeto GAIA)	**1.10. Vídeo Pitch:** [Inserir link do vídeo pitch]
1.11. Edital: DIRPE XX/20XX (X) PIBITI-CNPq (X) PIBIC-CNPq	**1.12. Vigência:** MÊS/20XX A MÊS/20XX

2. SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO PROJETO (até 500 palavras)

2.1. Relato das Atividades, Aspectos Positivos, Problemas e Reformulações

O projeto cumpriu integralmente o plano de atividades previsto, entregando um sistema embarcado funcional, robusto e calibrado. Foram integrados com êxito os transdutores de temperatura e umidade relativa do ar (DHT22), pressão barométrica e temperatura secundária (BMP280), radiação solar/iluminância (VEML7700), temperatura do solo em profundidade radicular (DS18B20 digital 1-Wire em GPIO 13) e sonda de umidade volumétrica de solo (ADC 34) ao microcontrolador ESP32.

Reformulações e Decisões Técnicas de Destaque:

1. *Eliminação do RTC Físico e Adoção do Tempo Atômico:* Constatou-se durante os testes que módulos RTC convencionais (DS3231) apresentavam desvios cumulativos e dependiam de bateria tipo moeda propensa a falhas em campo sob altas temperaturas. Reformulou-se o projeto para validar o timestamp oficial via Relógio Atômico brasileiro (protocolo NTP: a.st1.ntp.br), mantido com precisão de microssegundos pelo oscilador interno do ESP32.
2. *Comunicação Direta Wi-Fi/Internet com Criptografia AES-128:* A dependência de transceptores LoRa locais foi substituída por conectividade Wi-Fi nativa de longo alcance com encriptação simétrica AES-128-CBC e padding PKCS#7 diretamente por hardware (mbedTLS), permitindo envio de dados para servidores REST em nuvem com total sigilo de dados.
3. *Variáveis Históricas na Memória RTC RAM (Deep Sleep):* Para acompanhar a tendência barométrica das últimas 3 horas (detecção de tempestades) e o contador cumulativo de horas de folha molhada sem desgastar as células de memória Flash com regravações repetidas, utilizou-se a memória estática rápida RTC RAM (RTC_DATA_ATTR), que mantém dados intactos durante o repouso profundo.
4. *Portal Captivo SoftAP:* Desenvolveu-se um portal web embarcado com servidor DNS próprio (192.168.4.1), permitindo ao produtor rural auditar o funcionamento dos sensores em tempo real na tela do celular e configurar parâmetros de rede sem qualquer cabo USB.

3. RECURSOS EFETIVAMENTE OBTIDOS (até 250 palavras)

3.1. Recursos Financeiros e Infraestrutura Utilizada

O projeto foi executado com o apoio da bolsa de Iniciação Científica/Tecnológica concedida ao estudante. Os insumos materiais (módulos eletrônicos, sensores, protoboards, ferramentas de soldagem e cabos) foram viabilizados pela estrutura existente dos laboratórios da UFU e por recursos próprios dos pesquisadores envolvidos, sem necessidade de captação de recursos financeiros adicionais.

4. LEVANTAMENTO DE RESULTADOS / METAS / AÇÕES ALCANÇADAS

4.1. Resolução do Problema e Contribuições do Trabalho (até 500 palavras)

Sim, o problema da pesquisa foi plenamente resolvido. O protótipo demonstrou capacidade de computar indicadores agronômicos de precisão diretamente no hardware de borda, sem sobrecarregar a memória nem comprometer o consumo de energia.

Principais Contribuições Atingidas:

• *Autonomia de Diagnóstico:* O ESP32 entrega índices prontos para tomada de decisão (VPD estomático ideal entre 0.4 e 1.4 kPa, necessidade de irrigação via ET0 e ETc, radiação fotossintética PAR e estresse térmico animal via ITU de Thom).

• *Segurança Fitossanitária:* Detecção precoce de condições de condensação na folha (|Tar - Tpo| <= 1.5°C e RH >= 85%) com emissão de alertas automáticos para esporulação fúngica e classificação de risco de geadas branca e negra.

• *Confiabilidade dos Dados:* Validação cruzada com sensor duplo de temperatura e cálculo de escore de integridade (q) no payload JSON, prevenindo que dados corrompidos alimentem sistemas de automação de irrigação.

• *Resiliência Offline:* Garantia de retenção e reenvio de leituras via cartão SD (Store-and-Forward) sob quedas temporárias de sinal.

4.2. Relação de Metas Previstas com Resultados Efetivamente Alcançados

META	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANT.	ALCANÇADO	DATA	OBSERVAÇÕES
1	Montagem e integração física do circuito embarcado com 5 sensores ambientais/solo	1	Sim	Mês 03	Operação estável com I2C e 1-Wire
2	Implementação do motor matemático na borda (VPD, ET0 FAO-56, PAR, ITU e RTC RAM)	1	Sim	Mês 06	Tempo de cálculo < 2 milissegundos
3	Telemetria Wi-Fi segura (AES-128), NTP atômico, fila no SD e Portal Captivo Web	1	Sim	Mês 08	Configuração via smartphone 100% ativa
4	Validação continuada em bancada/campo simulado e documentação técnica	1	Sim	Mês 12	Código aberto publicado e relatório final

4.3. Possibilidades de Trabalho Futuro Decorrentes da Pesquisa (até 500 palavras)

Como continuidade e desdobramentos futuros para a linha de pesquisa na UFU, identificam-se:

1. **Atualização Remota de Firmware (FOTA):** Estruturação de mecanismo seguro Over-The-Air para entrega de atualizações em lote nas estações de campo sem necessidade de intervenção física nos mastros meteorológicos.
2. **Modelagem Fenológica Avançada:** Implementação de contadores térmicos de Graus-Dia de Desenvolvimento (GDD) e cálculo automático do Delta T Agronômico (janela ideal para pulverização de defensivos sem risco de deriva por evaporação).
3. **Módulo Solar Autônomo:** Integração de painel fotovoltaico de 10W com circuito MPPT e baterias LiFePO4 para garantia de autonomia contínua em campo aberto por múltiplos anos.
4. **Intercomparação com Estações Oficiais:** Instalação de nó piloto próximo à estação meteorológica do INMET/UFU para análise estatística formal de correlação e validação metrológica dos sensores de baixo custo.

5. INVENTÁRIO DETALHADO DOS DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Protótipos / Produtos Tecnológicos	Estação Agrometeorológica de Borda GAIA TX (Hardware e Firmware integrados)	1
Softwares / Algoritmos Registrados	Firmware embarcado ESP32 com motor matemático agrometeorológico e Portal SoftAP	1
Resumos / Artigos em Eventos	Trabalho técnico para submissão ao Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica da UFU	1
Alunos de Graduação Envolvidos	Estudante bolsista executor do plano de iniciação tecnológica	1
Equipamentos Adquiridos / Utilizados	Bancada de ensaios, microcontrolador ESP32, sensores ambientais e de solo	Kit completo

6. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (até 250 palavras)

6.1. Formas de Divulgação Científica Realizadas e Respectivo Impacto

A divulgação técnico-científica compreendeu a elaboração de documentação completa de engenharia de software e hardware em repositório aberto, tornando acessíveis os diagramas de pinagem, equações físicas implementadas e procedimentos de calibração. Os resultados foram consolidados em relatório técnico formal e material audiovisual (vídeo pitch) para apresentação na Mostra de Iniciação Científica e Tecnológica da UFU, servindo como material didático para disciplinas de graduação em instrumentação e sistemas embarcados.

7. PREMIAÇÕES / RESUMO CIENTÍFICO DA PESQUISA (até 500 palavras)

7.1. Resumo Científico da Pesquisa para Avaliação em Premiações

O Projeto GAIA desenvolveu uma estação agrometeorológica inteligente e acessível que transforma a coleta de dados de campo em uma ferramenta ativa de tomada de decisão agronômica. Enquanto soluções comerciais tradicionais demandam investimentos elevados e restringem o processamento a servidores proprietários em nuvem, o GAIA introduz computação na borda (Edge Computing) em hardware aberto de alta disponibilidade (ESP32).

O sistema integra sensores ambientais de temperatura, umidade, pressão barométrica, radiação solar e propriedades térmicas e hídricas do solo, efetuando calibração cruzada instantânea e gerando no próprio microcontrolador variáveis de alto impacto: Déficit de Pressão de Vapor (VPD) estomático, Evapotranspiração de Referência FAO-56, Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR/PPFD), risco de doenças fúngicas por acúmulo contínuo de horas de folha molhada e índice de estresse térmico em animais de produção (ITU).

Dentre os diferenciais de engenharia, destacam-se a validação temporal atômica via NTP dispensando RTC físico; comunicação Wi-Fi criptografada por hardware com AES-128-CBC; tolerância a falhas com fila offline em cartão SD (Store-and-Forward); preservação de séries históricas na memória estática RTC RAM durante o Deep Sleep sem desgaste de memória Flash; e Portal Captivo autônomo para diagnóstico em tempo real pelo smartphone. O trabalho consolida uma contribuição de alto mérito tecnológico, aliando rigor metodológico, sustentabilidade no uso da água e democratização da Agricultura 4.0 para pequenos e médios produtores rurais.